Andahuaylas, 1 de junio del 2026

CARTA DE AUTORIZACIÓN N° 001-2026-DISA APURÍMAC II/OESI

SEÑOR:
José Luis Quispe León
EGRESADO
Universidad Nacional José María Arguedas
Presente. -

Por medio del presente documento, en mi calidad de responsable de la Oficina de Estrategia de Inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II - Andahuaylas, **AUTORIZO a José Luis Quispe León,** identificado con DNI N.° 75066503, egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José María Arguedas, la ejecución del proyecto de investigación titulado: **"APLICACIÓN DEL SISTEMA SIVAC PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II",** dentro del área a mi cargo.

Asimismo, manifiesto tener conocimiento de que la investigación tiene como propósito evaluar el nivel de satisfacción del personal de inmunizaciones respecto al proceso actual y al sistema propuesto, así como implementar de manera piloto el sistema SIVAC para medir tiempos de procesamiento, consistencia documental y eficiencia operativa.

Para tal efecto, **OTORGO EL PERMISO** correspondiente para:

- Acceder a la información y registros vinculados con los movimientos de vacunas (entradas, salidas, saldos, lotes y vales de entrega).
- Realizar observaciones directas y sistemáticas del proceso de registro de movimientos y emisión de vales de entrega.
- Aplicar cuestionarios (encuestas) al personal del área.
- Implementar de forma piloto el sistema SIVAC en condiciones reales de trabajo.

Escaneado con CamScanner

Comprendo que la información recolectada tendrá un manejo estrictamente confidencial y será utilizada únicamente con fines académicos y de investigación, garantizando que los participantes no serán identificados de manera individual en ningún documento o publicación derivada del estudio. Ante cualquier duda, consulta o reclamo referido a los derechos de los participantes, la comunicación se realizará directamente con el investigador responsable, José Luis Quispe León (DNI N.° 75066503).

La presente Carta de Autorización se suscribe en dos (02) ejemplares de igual tenor y valor, quedando uno en poder del investigador y el otro en los archivos de nuestra oficina.

En señal de conformidad, firmo a continuación.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
V°B°
Ing. Jehu Alex Altamirano Cavero
JEFE OITE
DIRECCIÓN DE SALUD APURIMAC II

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
V°B°
DAIS
Lic. Enf. Madai Sunny Córdova Cruzado
DIRECCIÓN DE SALUD APURIMAC II

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN DE SALUD APURIMAC II
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS
Lic. Enf. Regina Isabel Sarango Moran
CEP: 41430 REE: 17745
COORDINADORA DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES

DIRECCIÓN DE SALUD APURIMAC II
V°B°
Lic. Enf. Regina Isabel Sarango Moran
ESTRATEGIA SANITARIA DE INMUNIZACIONES

Escaneado con CamScanner

Anexo 4.1. Instrumento N.° 01: ficha de registro de tiempos operativos

El objetivo es medir el tiempo de registro de un movimiento de vacunas y el de emisión del vale de salida, antes y con el SIVAC. La ficha registra seis operaciones: tres de registro y tres de emisión del vale.

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Fecha		**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**
Observador		**Periodo**	**del ____ al ____**

REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE VACUNAS (T_reg)					
N.°	**Escenario y tarea observada**	**Lote o documento**	**Hora de inicio**	**Hora de corte**	**T_reg (min)**
1	REG-01. Ingreso de lote al almacén (T1)				
2	REG-02. Salida o transferencia a la red (T2)				
3	REG-03. Redistribución a la red (T3)				
EMISIÓN DEL VALE DE SALIDA (T_vale)					
N.°	**Escenario y tarea observada**	**Vale PECOSA N.°**	**Hora de solicitud**	**Hora de emisión**	**T_vale (min)**
1	VALE-01. Vale simple para puesto de salud (T4)				
2	VALE-02. Vale regular para centro de salud (T5)				
3	VALE-03. Vale de reposición o contingencia (T6)				

RESUMEN DEL OPERADOR		
T_reg promedio (min)	**T_vale promedio (min)**	**Réplicas válidas (de 6)**

OBSERVACIONES

Nota. Elaboración propia. T_reg = hora de corte − hora de inicio; T_vale = hora de emisión − hora de solicitud. Cada tarea se cronometra una vez; si la operación se interrumpe por una causa ajena al proceso, se anota el motivo y se repite la medición hasta completar las tres réplicas de cada indicador.

Anexo 4.2. Instrumento N.° 02: ficha de auditoría del kardex

El objetivo es verificar que cada asiento del kardex coincida con el documento que lo sustenta. La ficha audita cuarenta asientos por operador y momento, veinte en cada hoja, con ocho criterios de conformidad.

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Periodo auditado	**del ____ al ____**	**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**
Hoja	**1 de 2 (bloque A)**	**Auditor**	

BLOQUE A. ASIENTOS DEL KARDEX														
N.°	**DATOS DEL ASIENTO**					**CRITERIOS DE CONFORMIDAD**								**Conf.**
	Fecha	**Documento**	**Biológico**	**Lote**	**Cant.**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

Asientos revisados (hoja 1)	**Asientos conformes**	**RSD acumulado (%)**

OBSERVACIONES

Nota. Fuente: NTS N.° 196-MINSA/DGIESP-2022 y elaboración propia. Criterios: 1 biológico, 2 lote, 3 vencimiento, 4 cantidad física, 5 origen y destino, 6 responsable y firma, 7 saldo aritmético, 8 correlatividad. Si un criterio no se cumple, el asiento no es conforme. RSD = asientos conformes ÷ asientos revisados × 100.

Anexo 4.2. Instrumento N.° 02: ficha de auditoría del kardex (continuación)

El objetivo es completar la auditoría del kardex del mismo operador y momento. Esta hoja registra los asientos 21 a 40 con los mismos ocho criterios.

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Periodo auditado	**del ____ al ____**	**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**
Hoja	**2 de 2 (bloque A)**	**Auditor**	

BLOQUE A. ASIENTOS DEL KARDEX														
N.°	**DATOS DEL ASIENTO**					**CRITERIOS DE CONFORMIDAD**								**Conf.**
	Fecha	**Documento**	**Biológico**	**Lote**	**Cant.**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														

Asientos revisados (total)	**Asientos conformes**	**RSD (%)**

OBSERVACIONES

Nota. Elaboración propia. Las dos hojas se archivan juntas: la suma de asientos revisados de ambas debe ser cuarenta. RSD = asientos conformes ÷ asientos revisados × 100.

Anexo 4.2. Instrumento N.° 02: conciliación de despachos

El objetivo es comparar la cantidad programada con la entregada en cada despacho del operador y momento auditados. La ficha concilia veinticinco despachos.

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Periodo auditado	**del ____ al ____**	**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**
Hoja	**1 de 1 (bloque B)**	**Auditor**	

BLOQUE B. DESPACHOS CONCILIADOS								
N.°	**Fecha**	**Biológico**	**Programado**	**Entregado**	**Diferencia**	**Documento**	**Conf.**	**Obs.**
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Despachos evaluados	**Despachos conformes**	**CPE (%)**

OBSERVACIONES

Nota. Elaboración propia. El despacho es conforme cuando la cantidad entregada iguala la programada y el documento coincide con el registro; una diferencia se anota, no se corrige en la hoja. CPE = despachos conformes ÷ despachos evaluados × 100.

Anexo 4.3. Instrumento N.° 03: cuestionario de satisfacción del usuario

El objetivo es conocer la aceptación del proceso y la utilidad percibida del sistema SIVAC en el personal de inmunizaciones. Son ocho preguntas de respuesta anónima.

Operador (OP)		**Centro de acopio**	
Fecha		**Momento**	**[ ] Antes [ ] Con el SIVAC**

ESCALA DE MEDICIÓN LIKERT				
Nomenclatura				
Muy en desacuerdo	En desacuerdo	Indiferente	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Valoración				
1	**2**	**3**	**4**	**5**

Nota. Elaboración propia.

VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS								
N.°	**Código**	**Reactivo**	**Escala de medición (1 a 5)**				
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
Dimensión 1: Aceptación del proceso (AP)							
1	AP-01	El procedimiento de registro de movimientos de vacunas resulta ágil y sin demoras innecesarias.					
2	AP-02	La emisión de comprobantes y vales de salida se realiza con facilidad y claridad en los pasos requeridos.					
3	AP-03	El flujo operativo para conciliar saldos mensuales reduce la fatiga y el esfuerzo administrativo.					
4	AP-04	Considero que la modalidad de trabajo empleada es cómoda, ordenada y eficiente para mis labores.					
Dimensión 2: Utilidad percibida (UP)							
5	UP-01	La plataforma o método de trabajo mejora mi productividad y desempeño en el control de vacunas.					
6	UP-02	El sistema proporciona información precisa y oportuna para la toma de decisiones en inmunizaciones.					
7	UP-03	La aplicación de reglas automáticas de control (como FEFO) evita errores y vencimiento de biológicos.					
8	UP-04	En términos generales, considero sumamente útil la herramienta para la gestión institucional en la DISA.					

Nota. Elaboración propia, sobre el modelo de aceptación tecnológica de Davis (1989). Cada dimensión suma cuatro ítems (4 a 20 puntos) y el total es la suma de las dos (8 a 40 puntos). Marque una sola opción por ítem.

Anexo 3. Formato de validación por juicio de expertos — Juez N.° 1

El objetivo es valorar la pertinencia, la relevancia y la claridad de los doce componentes del instrumento. Cada componente se califica de 1 a 4.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS					
N.°	**Dimensión / componente**	**Pertinencia (1 a 4)**	**Relevancia (1 a 4)**	**Claridad (1 a 4)**	**Sugerencias**
DIMENSIÓN 1: OPORTUNIDAD DE PROCESAMIENTO					
1	Ficha 01. Las horas de inicio y de corte permiten calcular el tiempo de registro (T_reg).				
2	Ficha 01. Las horas de solicitud y de emisión permiten calcular el tiempo del vale (T_vale).				
DIMENSIÓN 2: CONSISTENCIA DOCUMENTAL					
3	Ficha 02. Los ocho criterios verifican identificación, existencia y registro del asiento.				
4	Ficha 02. Los bloques A y B permiten calcular el RSD y el CPE.				
DIMENSIÓN 3: SATISFACCIÓN DEL USUARIO					
5	AP-01. El procedimiento de registro de movimientos de vacunas resulta ágil y sin demoras innecesarias.				
6	AP-02. La emisión de comprobantes y vales de salida se realiza con facilidad y claridad en los pasos requeridos.				
7	AP-03. El flujo operativo para conciliar saldos mensuales reduce la fatiga y el esfuerzo administrativo.				
8	AP-04. Considero que la modalidad de trabajo empleada es cómoda, ordenada y eficiente para mis labores.				
9	UP-01. La plataforma o método de trabajo mejora mi productividad y desempeño en el control de vacunas.				
10	UP-02. El sistema proporciona información precisa y oportuna para la toma de decisiones en inmunizaciones.				
11	UP-03. La aplicación de reglas automáticas de control (como FEFO) evita errores y vencimiento de biológicos.				
12	UP-04. En términos generales, considero sumamente útil la herramienta para la gestión institucional en la DISA.				

Observaciones y sugerencias
Opinión de aplicabilidad: [ ] Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable

Datos del juez validador

Apellidos y nombres	**Silvera Reynaga, Humberto**	**DNI**	**40996437**
Especialidad	**Ing. Informático y de Sistemas**	**Fecha de evaluación**	**Andahuaylas, ... de ..... del 2026**

Firma del juez validador

Nota. Elaboración propia. Pertinencia: el componente mide el indicador. Relevancia: es necesario para medir la variable. Claridad: se comprende sin dificultad.

Anexo 3. Formato de validación por juicio de expertos — Juez N.° 2

El objetivo es valorar la pertinencia, la relevancia y la claridad de los doce componentes del instrumento. Cada componente se califica de 1 a 4.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS					
N.°	**Dimensión / componente**	**Pertinencia (1 a 4)**	**Relevancia (1 a 4)**	**Claridad (1 a 4)**	**Sugerencias**
DIMENSIÓN 1: OPORTUNIDAD DE PROCESAMIENTO					
1	Ficha 01. Las horas de inicio y de corte permiten calcular el tiempo de registro (T_reg).				
2	Ficha 01. Las horas de solicitud y de emisión permiten calcular el tiempo del vale (T_vale).				
DIMENSIÓN 2: CONSISTENCIA DOCUMENTAL					
3	Ficha 02. Los ocho criterios verifican identificación, existencia y registro del asiento.				
4	Ficha 02. Los bloques A y B permiten calcular el RSD y el CPE.				
DIMENSIÓN 3: SATISFACCIÓN DEL USUARIO					
5	AP-01. El procedimiento de registro de movimientos de vacunas resulta ágil y sin demoras innecesarias.				
6	AP-02. La emisión de comprobantes y vales de salida se realiza con facilidad y claridad en los pasos requeridos.				
7	AP-03. El flujo operativo para conciliar saldos mensuales reduce la fatiga y el esfuerzo administrativo.				
8	AP-04. Considero que la modalidad de trabajo empleada es cómoda, ordenada y eficiente para mis labores.				
9	UP-01. La plataforma o método de trabajo mejora mi productividad y desempeño en el control de vacunas.				
10	UP-02. El sistema proporciona información precisa y oportuna para la toma de decisiones en inmunizaciones.				
11	UP-03. La aplicación de reglas automáticas de control (como FEFO) evita errores y vencimiento de biológicos.				
12	UP-04. En términos generales, considero sumamente útil la herramienta para la gestión institucional en la DISA.				

Observaciones y sugerencias
Opinión de aplicabilidad: [ ] Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable

Datos del juez validador

Apellidos y nombres		**DNI**	
Especialidad		**Fecha de evaluación**	**Andahuaylas, ... de ..... del 2026**

Firma del juez validador

Nota. Elaboración propia. Pertinencia: el componente mide el indicador. Relevancia: es necesario para medir la variable. Claridad: se comprende sin dificultad.

Anexo 3. Formato de validación por juicio de expertos — Juez N.° 3

El objetivo es valorar la pertinencia, la relevancia y la claridad de los doce componentes del instrumento. Cada componente se califica de 1 a 4.

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS					
N.°	**Dimensión / componente**	**Pertinencia (1 a 4)**	**Relevancia (1 a 4)**	**Claridad (1 a 4)**	**Sugerencias**
DIMENSIÓN 1: OPORTUNIDAD DE PROCESAMIENTO					
1	Ficha 01. Las horas de inicio y de corte permiten calcular el tiempo de registro (T_reg).				
2	Ficha 01. Las horas de solicitud y de emisión permiten calcular el tiempo del vale (T_vale).				
DIMENSIÓN 2: CONSISTENCIA DOCUMENTAL					
3	Ficha 02. Los ocho criterios verifican identificación, existencia y registro del asiento.				
4	Ficha 02. Los bloques A y B permiten calcular el RSD y el CPE.				
DIMENSIÓN 3: SATISFACCIÓN DEL USUARIO					
5	AP-01. El procedimiento de registro de movimientos de vacunas resulta ágil y sin demoras innecesarias.				
6	AP-02. La emisión de comprobantes y vales de salida se realiza con facilidad y claridad en los pasos requeridos.				
7	AP-03. El flujo operativo para conciliar saldos mensuales reduce la fatiga y el esfuerzo administrativo.				
8	AP-04. Considero que la modalidad de trabajo empleada es cómoda, ordenada y eficiente para mis labores.				
9	UP-01. La plataforma o método de trabajo mejora mi productividad y desempeño en el control de vacunas.				
10	UP-02. El sistema proporciona información precisa y oportuna para la toma de decisiones en inmunizaciones.				
11	UP-03. La aplicación de reglas automáticas de control (como FEFO) evita errores y vencimiento de biológicos.				
12	UP-04. En términos generales, considero sumamente útil la herramienta para la gestión institucional en la DISA.				

Observaciones y sugerencias
Opinión de aplicabilidad: [ ] Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable

Datos del juez validador

Apellidos y nombres		**DNI**	
Especialidad		**Fecha de evaluación**	**Andahuaylas, ... de ..... del 2026**

Firma del juez validador

Nota. Elaboración propia. Pertinencia: el componente mide el indicador. Relevancia: es necesario para medir la variable. Claridad: se comprende sin dificultad.